

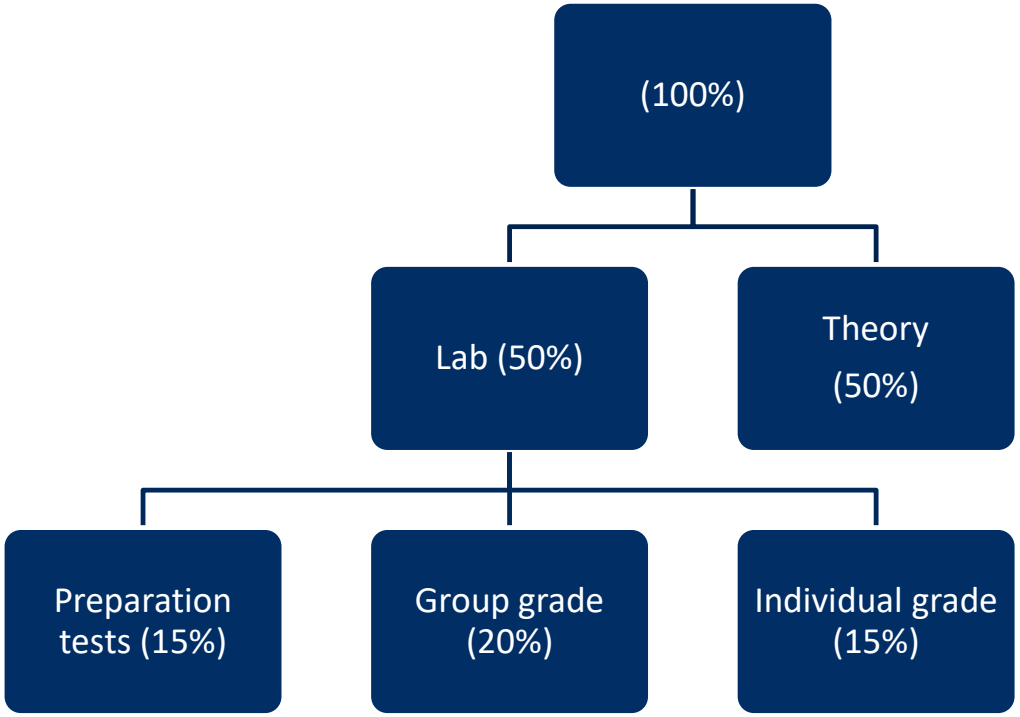
Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Lab 5-Infrastructuur & Beveiliging 2026-2027

Wout Van Uytsel, Femke Wouters

Dr. Thomas Janssen

Evaluatie



- Je moet op elk onderdeel slagen (d.w.z. 50% halen voor HC én PR)
- Labo kan niet hernomen worden in 2de zit
- Je moet minstens 80% van de labo's volgen (d.w.z. je kan uitzonderlijk 1 labo missen)
- Voorbereidingstesten!
- De *group grade* en *individual grade* worden vermenigvuldigd met de multiplier van de *peer assessment* (0.8-1.2)

Evaluatie



- **Voorbereidingtest**
  - Multiple-Choice vragen via BlackBoard (random, from a pool of questions)
  - Voorbereidingswerk voor elk labo staat vermeld in de labcursus
  - Indien er verwezen wordt naar offline referenties
    - Referenties: zie BlackBoard → practicum → referenties
  - Test start automatisch op het startuur op BlackBoard
    - 15 minuten tijd om de test te starten
  - Gesloten boek
    - Geen bronnen (boeken, internet, AI…) raadplegen!

Evaluatie



- **Docentenevaluatie**
  - Lab-assistenten geven feedback tijdens het labo
    - Een individueel punt
  - Lab-assistenten geven een groepspunt

  - 3 criteria:
    - **Praktische skills:** voorbereiding, technische know-how en inzicht in concepten
    - **Teamwork:** communicatie, organisatie werkverdeling, team spirit, motivatie
    - **Inzet:** werkkracht, zoeken naar oplossingen, creativiteit

Evaluatie

- **Peer Assessment (PA) en feedback**
  - Waarom? Teamwork is cruciaal in dit labo!
  - 2-3 keer gedurende het semester
  - 3 criteria:
    - **Praktische skills**: voorbereiding, technische know-how en inzicht in concepten
    - **Teamwork**: communicatie, organisatie werkverdeling, team spirit, motivatie
    - **Inzet**: werkkracht, zoeken naar oplossingen, creativiteit
  - Hoe? BlackBoard → BuddyCheck
    - Beoordeel enkel je collega's van de deelgroep EN jezelf
    - Geef score en feedback in per student (positief & negatief!)
    - Zorg voor een voldoende **spreiding** in je scores.
    - **Max. 24 uur na elk labo** vul je de PA in **(1x te laat = waarschuwing, 2x te laat = verslag schrijven)**

Tips om feedback te geven en ontvangen door ECHO: Zie BB-cursus 'Feedback' (anoniem)

Feedback

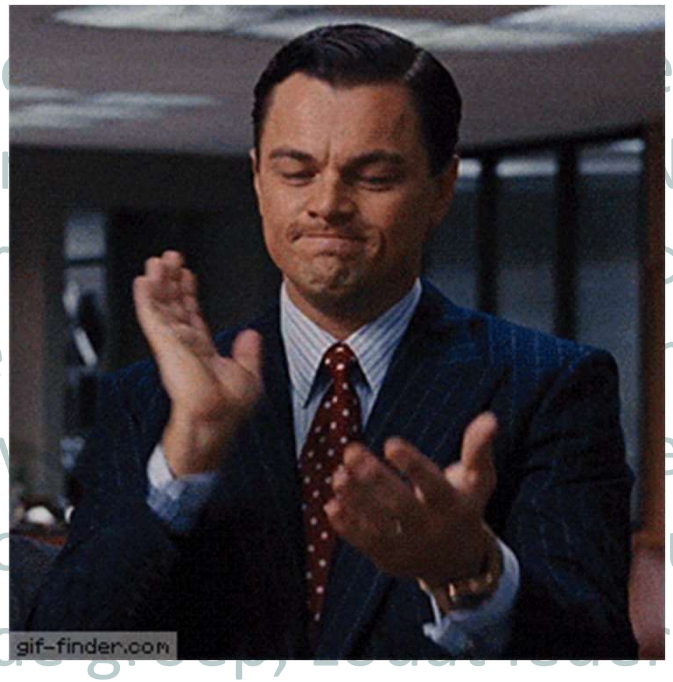
buddycheck

"Je nam tijdens het labo het initiatief bij het configureren van de router. Toen we geen verbinding kregen tussen het LAN en de DMZ, stelde je voor om eerst de interfaces en routing te controleren. Dat hielp ons om het probleem sneller te vinden. Volgende keer zou je je redenering nog iets meer kunnen uitleggen aan de rest van de groep, zodat iedereen begrijpt waarom je bepaalde configuraties aanpast."

Feedback

buddycheck

“Je nam tijdens het labo het initiatief bij het configurere[illegible]n we geen verbinding k[illegible]N en de DMZ, stelde je voor[illegible]ces en routing te controlere[illegible]het probleem sneller te v[illegible]er zou je je redenering nog[illegible]uitleggen aan de rest van de groep, zodat iedereen begrijpt waarom je bepaalde configuraties aanpast.”



Feedback

buddycheck

“Goede teamgenoot, niets op aan te merken.”

“Hij heeft goed meegewerkt en kent veel van netwerken. Soms mocht hij wat meer uitleg geven.”

“Hij deed bijna niets.”

Feedback

buddycheck

“Goede [illegible] merken.”



[illegible] .”

“Hij deed bijna niets.”

Feedback

buddycheck

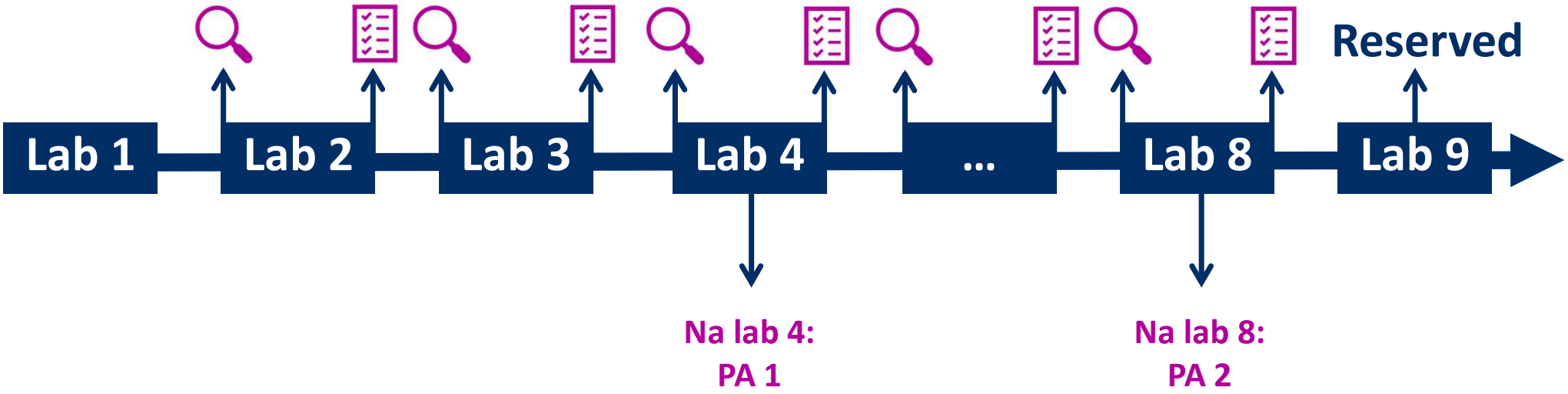
- Zeg **specifiek** wat de student gedaan heeft;
- Geef een **concreet voorbeeld**;
- Leg uit wat het **effect op de groep** was;
- Geef een duidelijk verbeterpunt;
- Focus op **gedrag**, niet op de persoon.

Zelfs negatieve feedback is prima zolang die maar onderbouwd is!

Evaluatie: Tijdlijn

= voorbereidingstest

= evaluatie door assistenten



5-Infrastructuur & Beveiliging: Lab

- **6 studiepunten = 168 uren studiebelasting**
- **9 labsessies van 4 uur**
  1. Introduction to OpenWrt & switching
  2. Layer 2 switching + Layer 3 routering
  3. Spanning Tree
  4. VLANs + VLAN trunking + VLAN routing
  5. Firewalls
  6. Client-to-Site VPN
  7. Site-to-Site VPN
  8. Network security validation
  9. Reserved

Organisatie

- **Cursus**
  - Zie BlackBoard
    - We uploaden de cursus week per week
  - Leidraad document
  - Aangeraden om goed in te vullen voor jezelf, maar niet af te geven
    - Het helpt om screenshots te verzamelen en deze later samen met de docent te overlopen.
  - Vragen staan er om je te doen nadenken en we gebruiken ze om samen te overlopen of de opstelling gelukt is.
- **Labo-schema's**
  - Figuren te vinden in de cursus

Organisatie

- **Groepsindeling**
  - Labo:
    - Labo 1-5: groepen van 8 personen
    - Labo 6-8: groepen van 4 personen
  - Werk elk labo samen met iemand anders uit je groep.

Organisatie

- **Praktisch**
  - US1 poorten = blauw = weg naar het internet (laat deze insteken!)
  - 10.**1**.x.y
  - Wees voorzichtig wanneer je je verbindt met het internet.
    - De netwerkadministrators van de UAntwerpen kijken mee!
  - DHCP geeft een IP-adres
- **Werk overzichtelijk**
  - Je mag gekleurde kabels gebruiken
  - Gebruik screenshots en captures om later te analyseren

Tools

- Vaste desktops met Ubuntu
- Je eigen laptop (let op met Windows)

- Het gebruik van internet, referenties en AI-tools is toegelaten in dit labo
- Pas op met het gebruik van AI voor het beantwoorden van vragen! De labassistent zal naar jouw kennis peilen en bijvragen stellen om te testen of je de concepten wel echt begrepen hebt.

Lab 1

Intoduction to OpenWrt & switching

Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Opdracht lab 1

- Access and navigate the OpenWrt LuCI web interface.
- Connect to an OpenWrt device using SSH and perform basic system inspection.
- Configure basic network connectivity.
- Compare the default networking behavior of an OpenWrt switch and router.
- Update OpenWrt package repositories and install software packages.
- Back up and restore OpenWrt configurations.
- Reset an OpenWrt device to its default state.

Lab 2

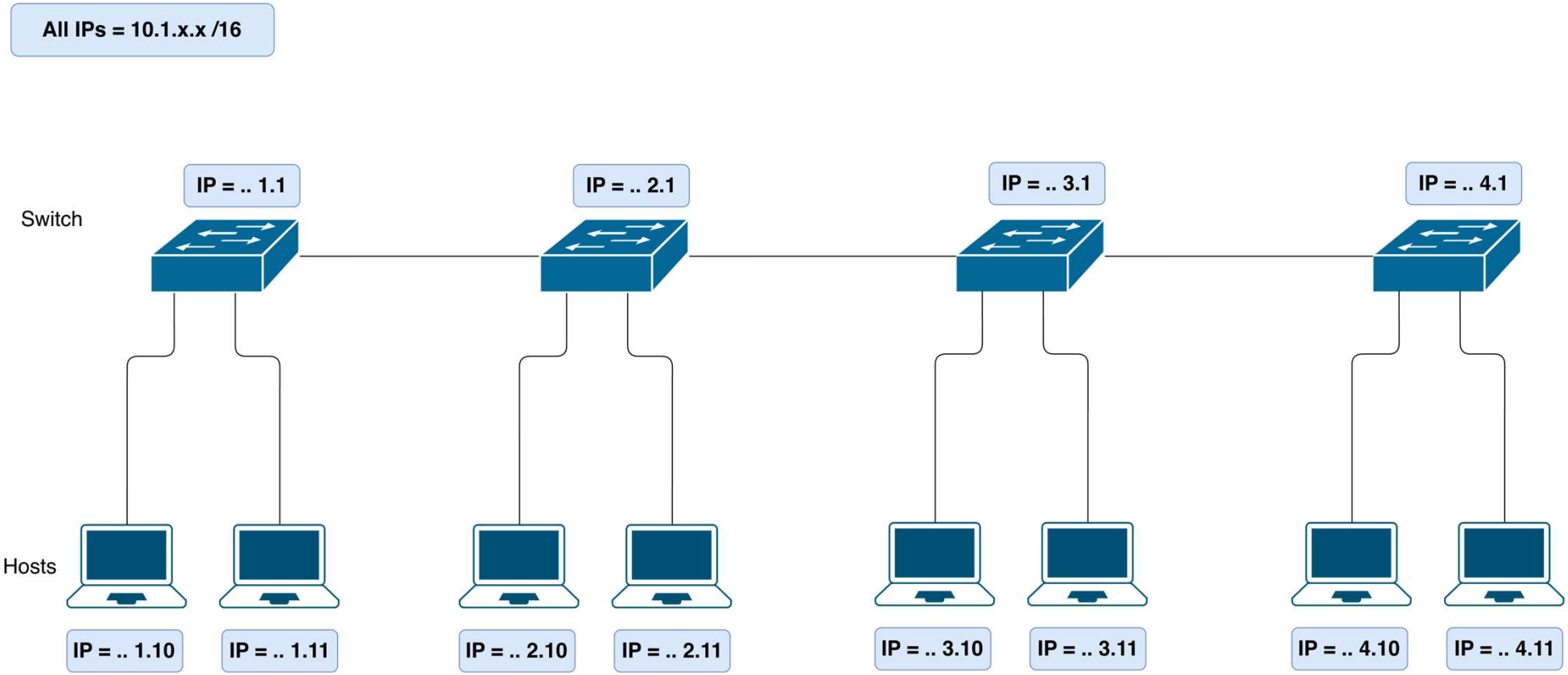
L2 Switching + L3 Routing

Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

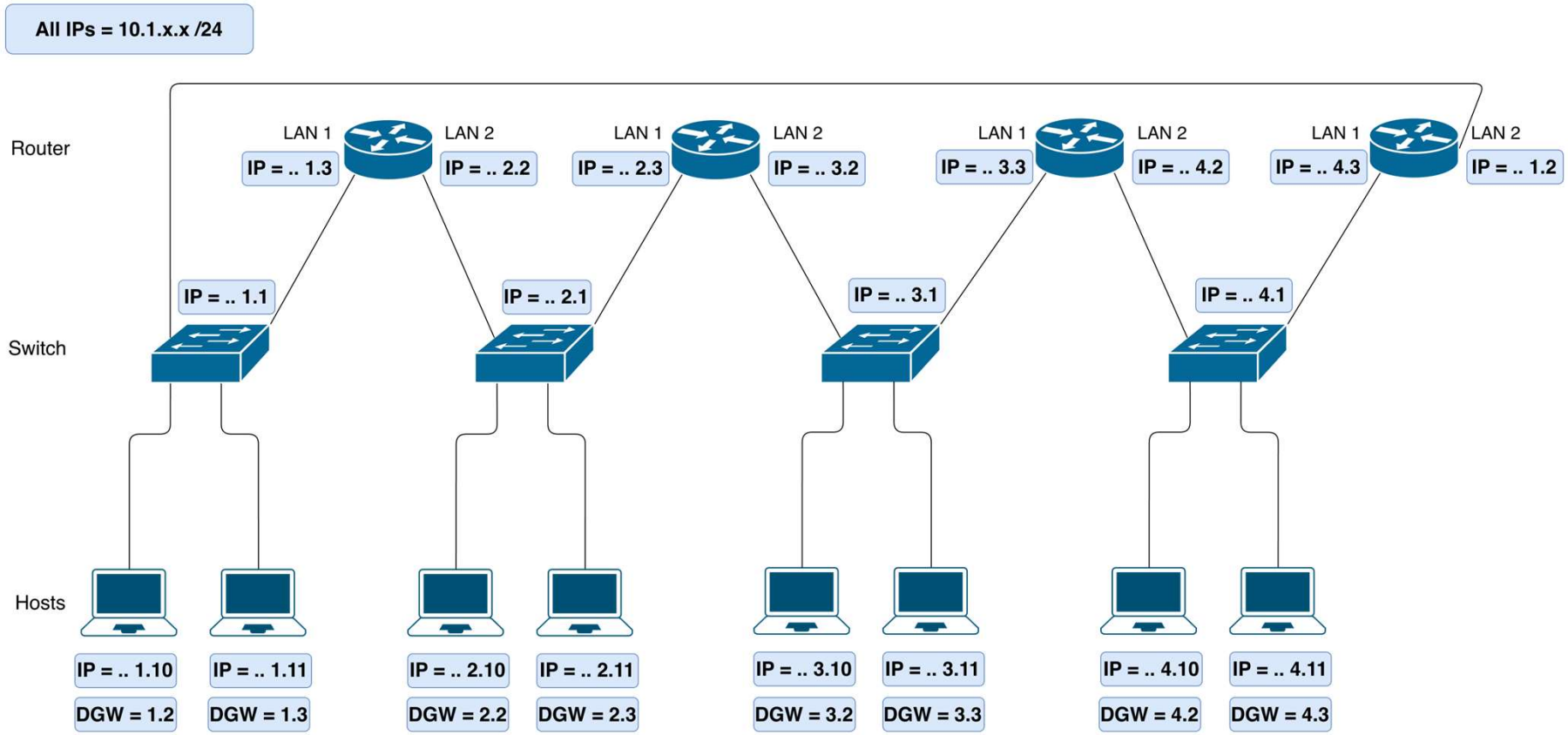
Opdracht lab 2

- Configure and verify Layer 2 switching connectivity.
- Explain the effect of subnet masks and default gateways on network communication.
- Configure and verify Layer 3 routing between multiple subnets.
- Analyze ARP, ICMP, and routing traffic using Wireshark.
- Configure and validate static routes.
- Configure and compare dynamic routing using RIP and OSPF.

L2 switching



L3 routing


All IPs = 10.1.x.x /24
Router
Switch
Hosts
LAN 1
IP = .. 1.3
LAN 2
IP = .. 2.2
LAN 1
IP = .. 2.3
LAN 2
IP = .. 3.2
LAN 1
IP = .. 3.3
LAN 2
IP = .. 4.2
LAN 1
IP = .. 4.3
LAN 2
IP = .. 1.2
IP = .. 1.1
IP = .. 2.1
IP = .. 3.1
IP = .. 4.1
IP = .. 1.10
DGW = 1.2
IP = .. 1.11
DGW = 1.3
IP = .. 2.10
DGW = 2.2
IP = .. 2.11
DGW = 2.3
IP = .. 3.10
DGW = 3.2
IP = .. 3.11
DGW = 3.3
IP = .. 4.10
DGW = 4.2
IP = .. 4.11
DGW = 4.3

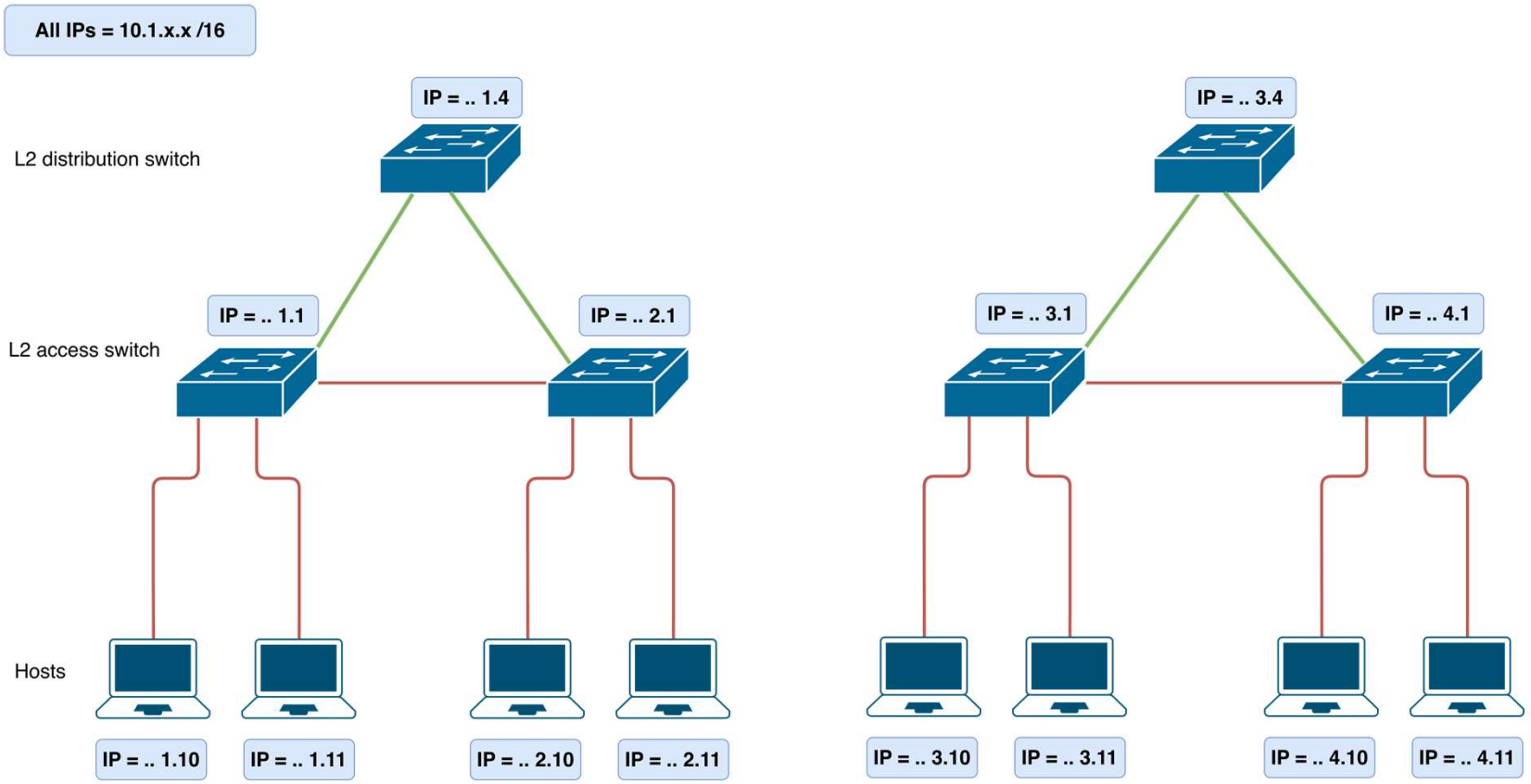
Lab 3

Spanning Tree Protocol (STP)

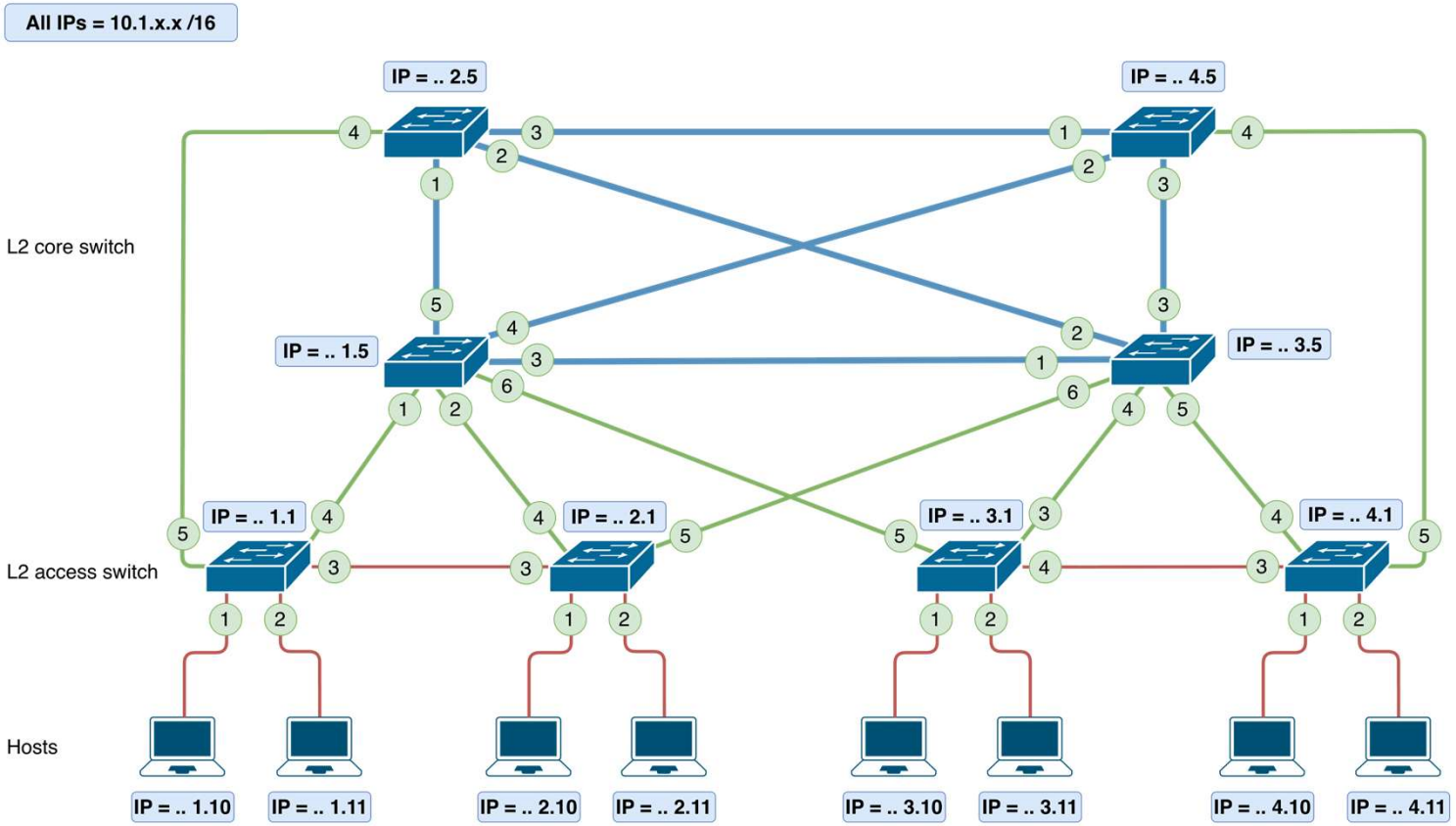
Opdracht lab 3

- Build and verify a redundant Layer 2 network.
- Explain the effects of Ethernet loops and broadcast storms.
- Configure and validate the Spanning Tree Protocol (STP).
- Identify the root bridge and the roles of STP ports.
- Influence spanning-tree operation using bridge priority and path cost.
- Analyze STP behavior and convergence during topology changes and failures.

Spanning tree (1)



Spanning tree (2)



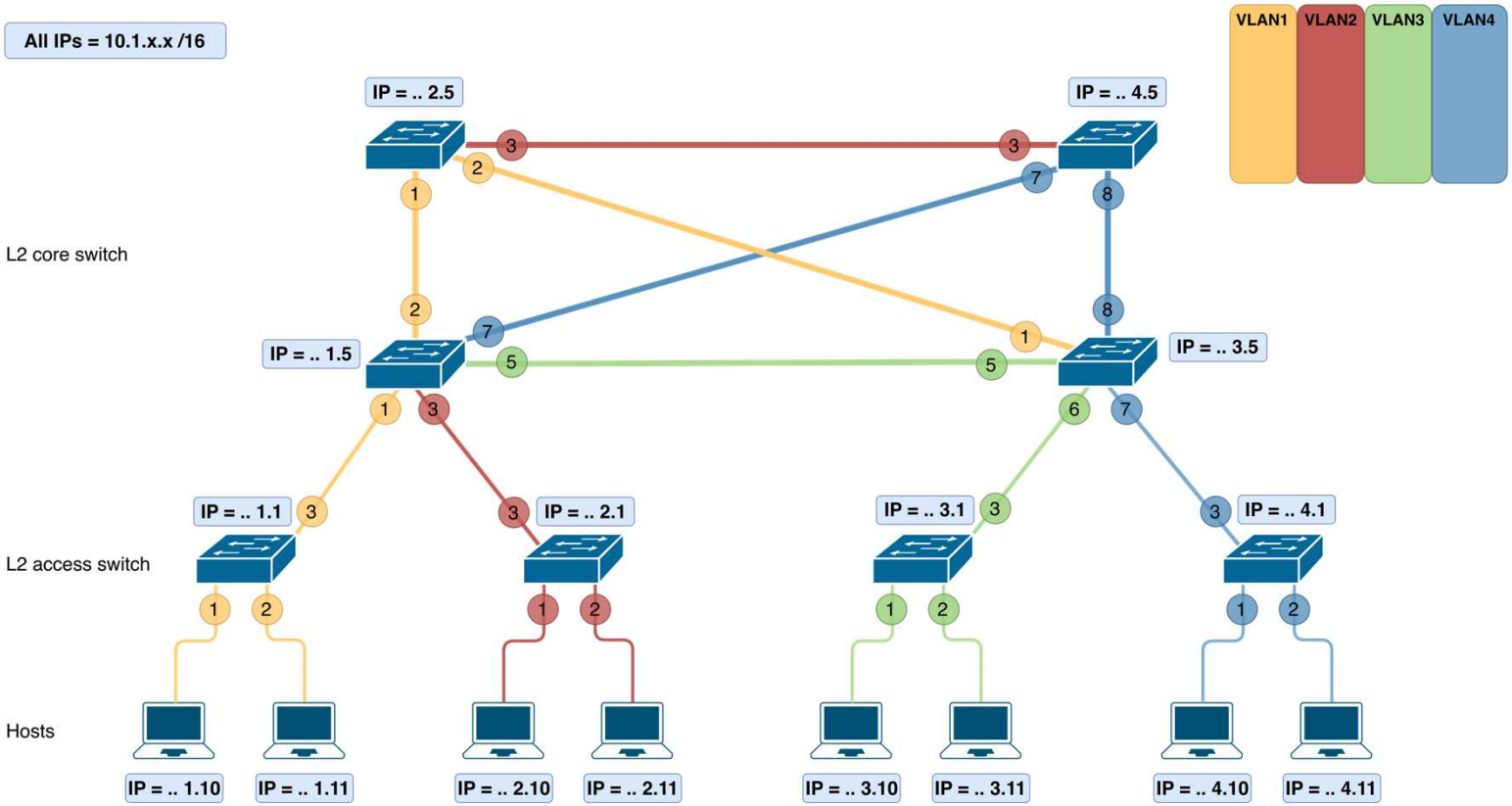
Lab 4

VLAN, VLAN trunking and VLAN routing

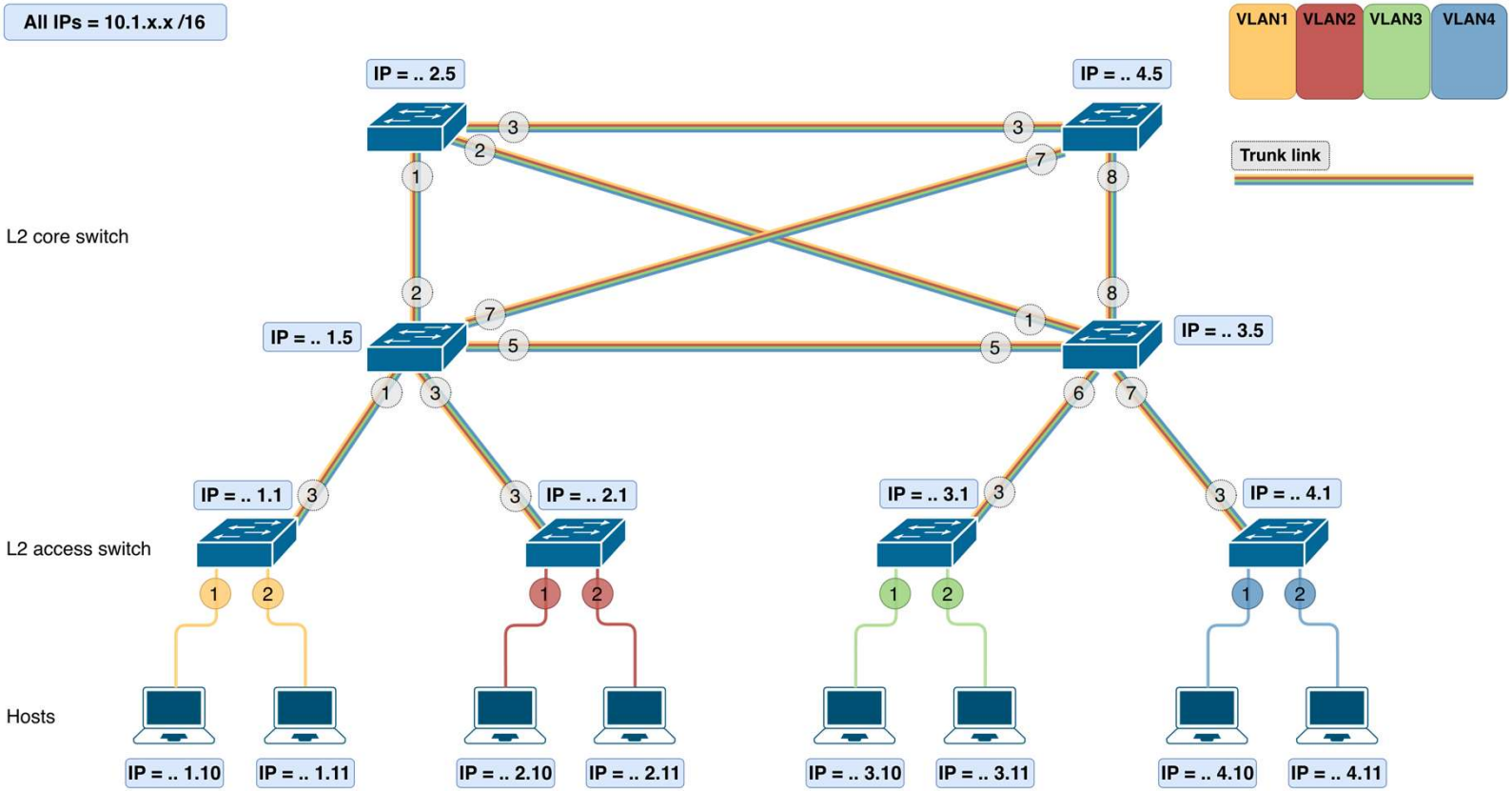
Opdracht lab 4

- Configure and verify VLANs on OpenWrt switches.
- Explain how VLANs provide logical network separation.
- Configure and validate access ports and trunk ports.
- Explain and analyze IEEE 802.1Q VLAN tagging.
- Verify connectivity within and between VLANs and explain the observed behavior.
- Configure and verify inter-VLAN routing.

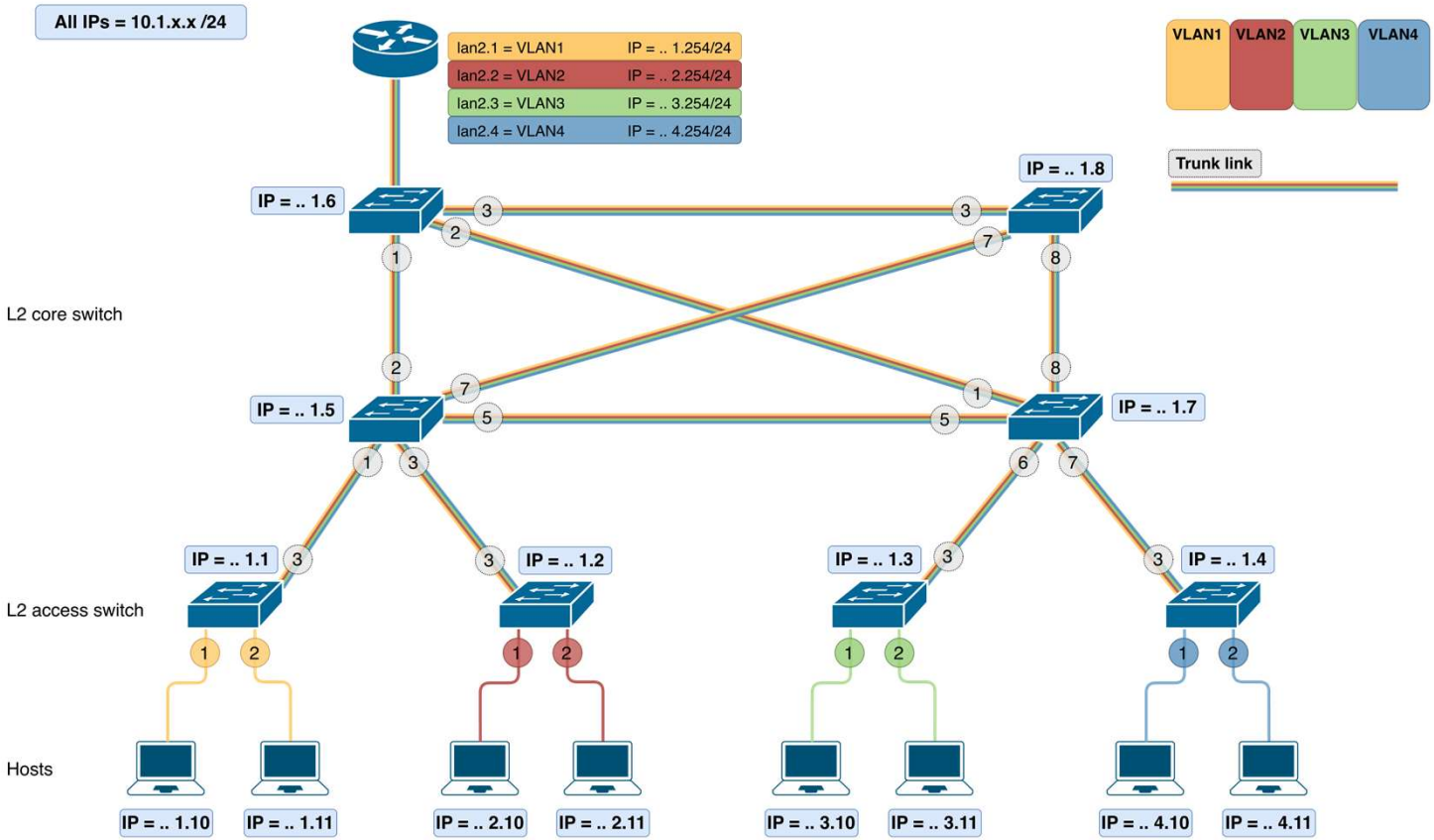
VLAN


All IPs = 10.1.x.x /16
VLAN1
VLAN2
VLAN3
VLAN4
L2 core switch
L2 access switch
Hosts
IP = .. 2.5
IP = .. 4.5
IP = .. 1.5
IP = .. 3.5
IP = .. 1.1
IP = .. 2.1
IP = .. 3.1
IP = .. 4.1
IP = .. 1.10
IP = .. 1.11
IP = .. 2.10
IP = .. 2.11
IP = .. 3.10
IP = .. 3.11
IP = .. 4.10
IP = .. 4.11

VLAN trunking



VLAN routing



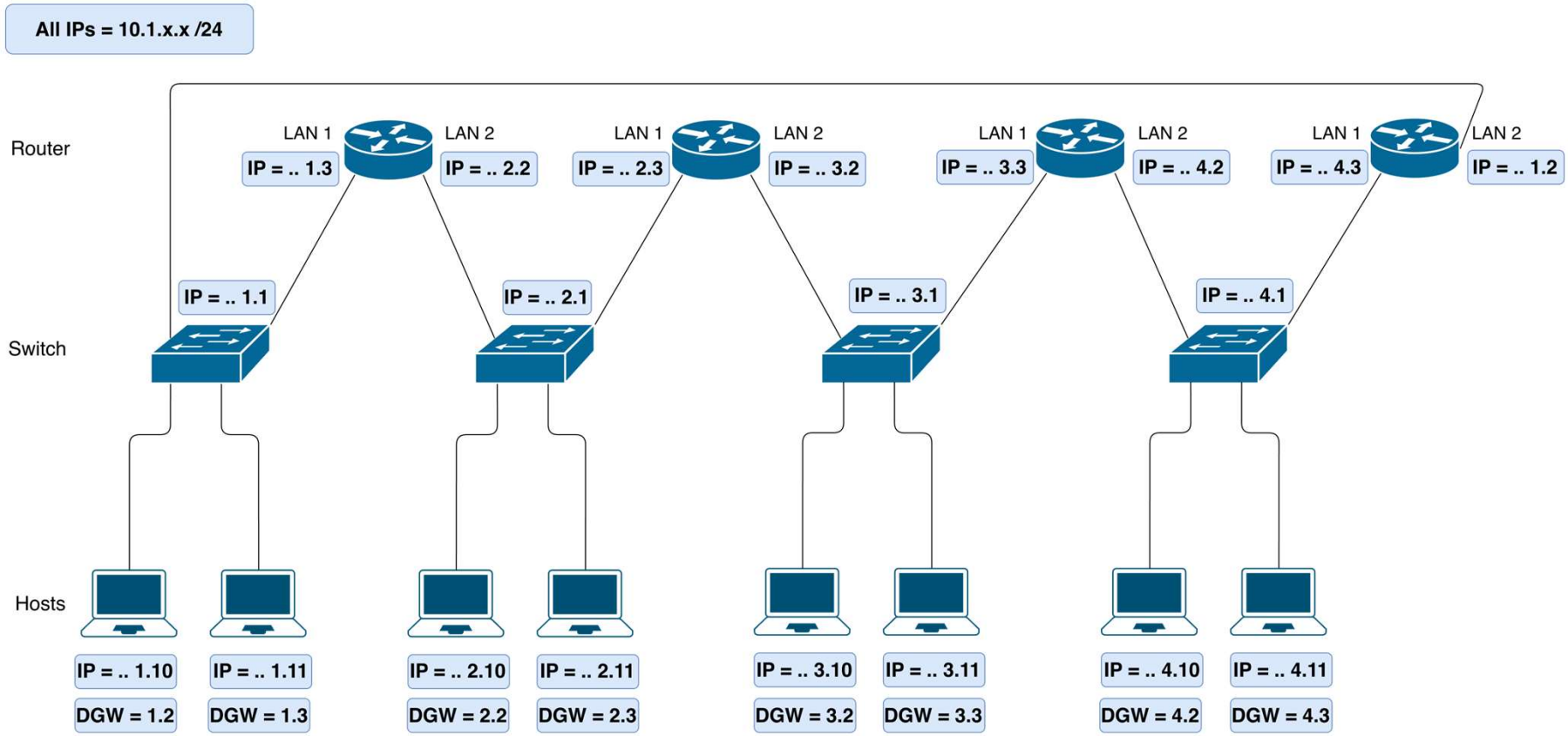
Lab 5

Firewalls

Opdracht lab 5

- Explain how firewall zones and policies operate in OpenWrt.
- Distinguish between input and forwarded traffic.
- Configure and verify host-based and service-based firewall rules.
- Analyze how firewall rule matching affects network connectivity.
- Compare allowlist and denylist security models.
- Implement and validate firewall policies for a multi-subnet network.

Firewall


All IPs = 10.1.x.x /24
Router
Switch
Hosts
LAN 1
IP = .. 1.3
LAN 2
IP = .. 2.2
LAN 1
IP = .. 2.3
LAN 2
IP = .. 3.2
LAN 1
IP = .. 3.3
LAN 2
IP = .. 4.2
LAN 1
IP = .. 4.3
LAN 2
IP = .. 1.2
IP = .. 1.1
IP = .. 2.1
IP = .. 3.1
IP = .. 4.1
IP = .. 1.10
DGW = 1.2
IP = .. 1.11
DGW = 1.3
IP = .. 2.10
DGW = 2.2
IP = .. 2.11
DGW = 2.3
IP = .. 3.10
DGW = 3.2
IP = .. 3.11
DGW = 3.3
IP = .. 4.10
DGW = 4.2
IP = .. 4.11
DGW = 4.3

Lab 6

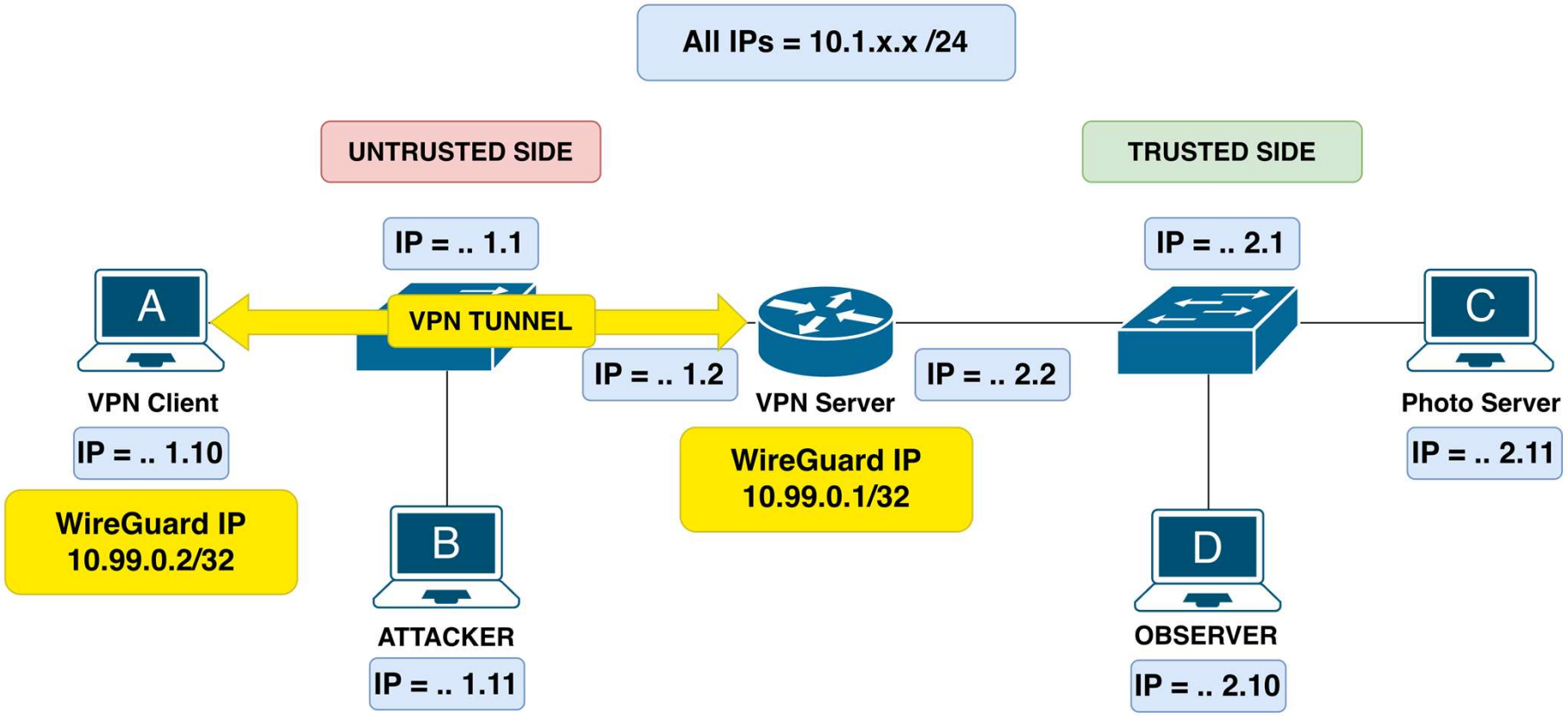
Client-to-Site VPN with WireGuard

Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Opdracht lab 6

- Configure and verify a client-to-site WireGuard VPN.
- Explain the role of public/private keys and Allowed IPs in WireGuard.
- Configure and test a split-tunnel VPN.
- Analyze VPN traffic and WireGuard handshakes using Wireshark.
- Explain encapsulation, encryption, and the use of inner and outer packet headers.
- Compare the visibility of network traffic with and without VPN protection.

Client-to-Site VPN



Lab 7

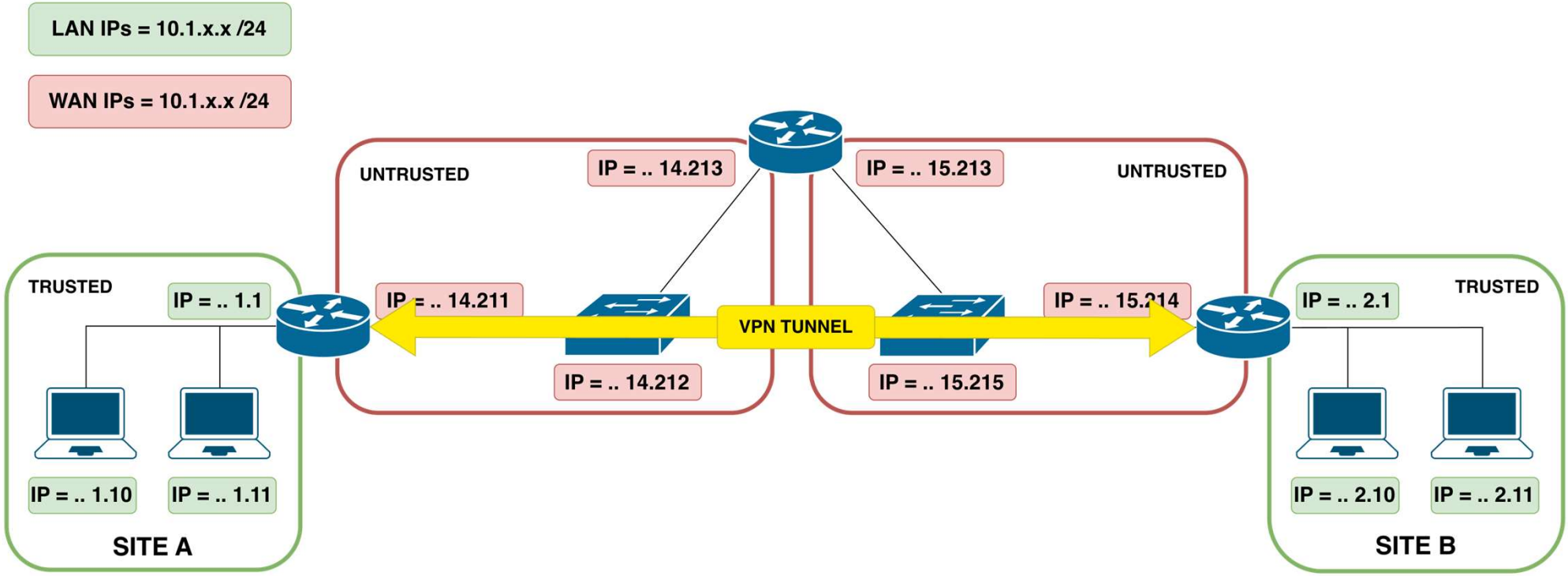
Site-to-Site VPN with IPsec

Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Opdracht lab 7

- Configure and verify a site-to-site IPsec VPN between two OpenWrt gateways.
- Explain the roles of IKEv2, ESP, and Security Associations in IPsec.
- Analyze IPsec tunnel establishment and encrypted traffic using packet captures.
- Explain how encapsulation protects traffic between remote sites.
- Configure firewall rules required for secure IPsec operation.
- Compare the operation of IPsec and WireGuard VPNs.

Site-to-Site VPN



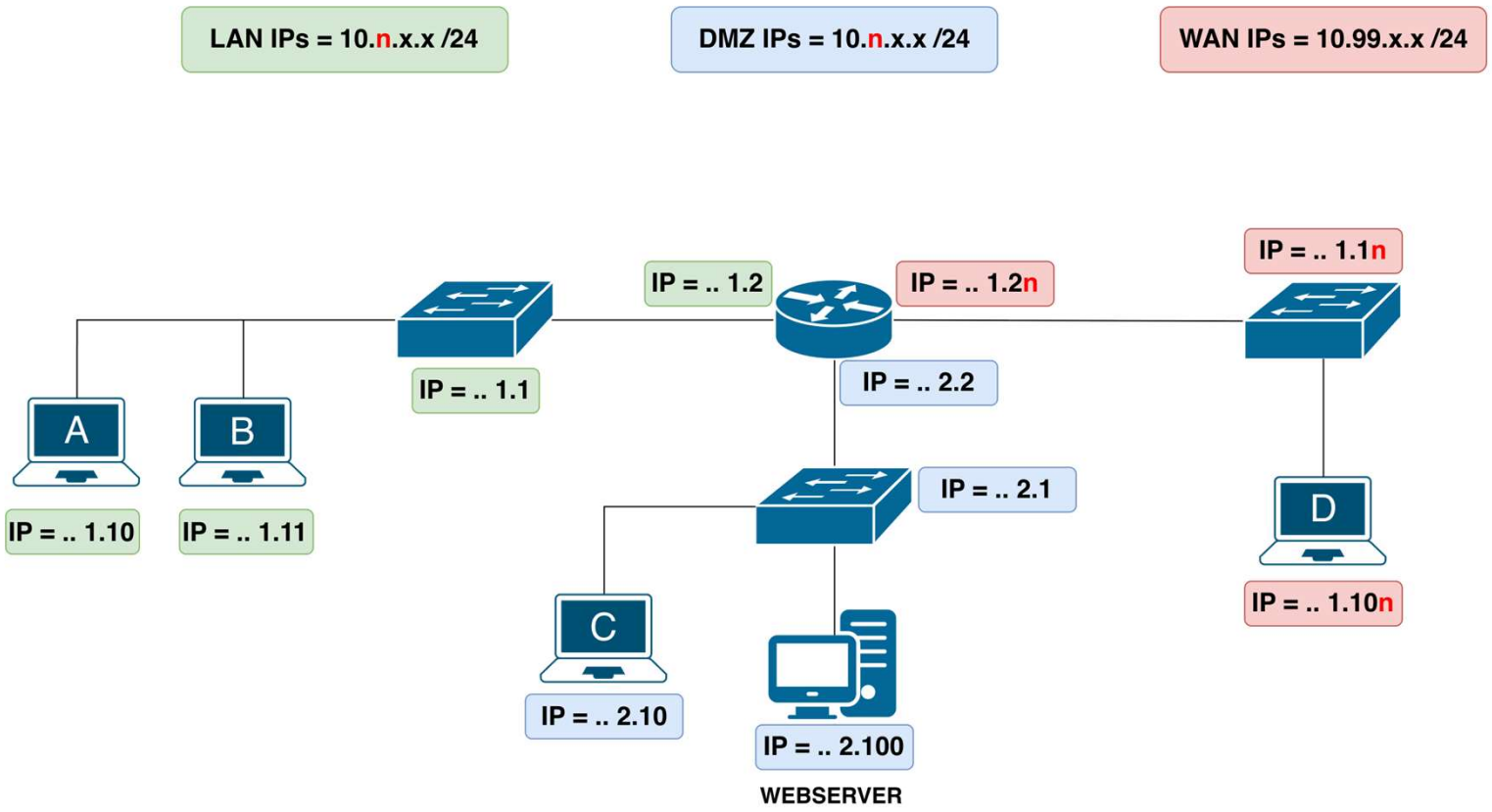
Lab 8

Network security validation

Opdracht lab 8

- Design and secure a network using LAN, DMZ, and WAN segments.
- Configure firewall policies to protect internal systems while exposing public services.
- Validate network security using Nmap and connectivity testing.
- Identify exposed hosts, services, and potential security weaknesses.
- Perform basic penetration testing and security-assessment activities in a controlled environment.
- Explain the impact of denial-of-service attacks and possible mitigation techniques.

Network security validation



Lab 9

Reserved

